ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn học: Vật lý cho Công nghệ thông tin – 21CLC09

PROJECT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Thùng trồng rau thông minh

Nhóm: 14

Sinh viên thực hiện:

Trần Phúc Hải	22127096
Đinh Quý Triều	21127189
Nguyễn Đức Tuấn	21127197

Giảng viên hướng dẫn:

Cao Xuân Nam

Đặng Hoài Thương

Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 12 Năm 2023

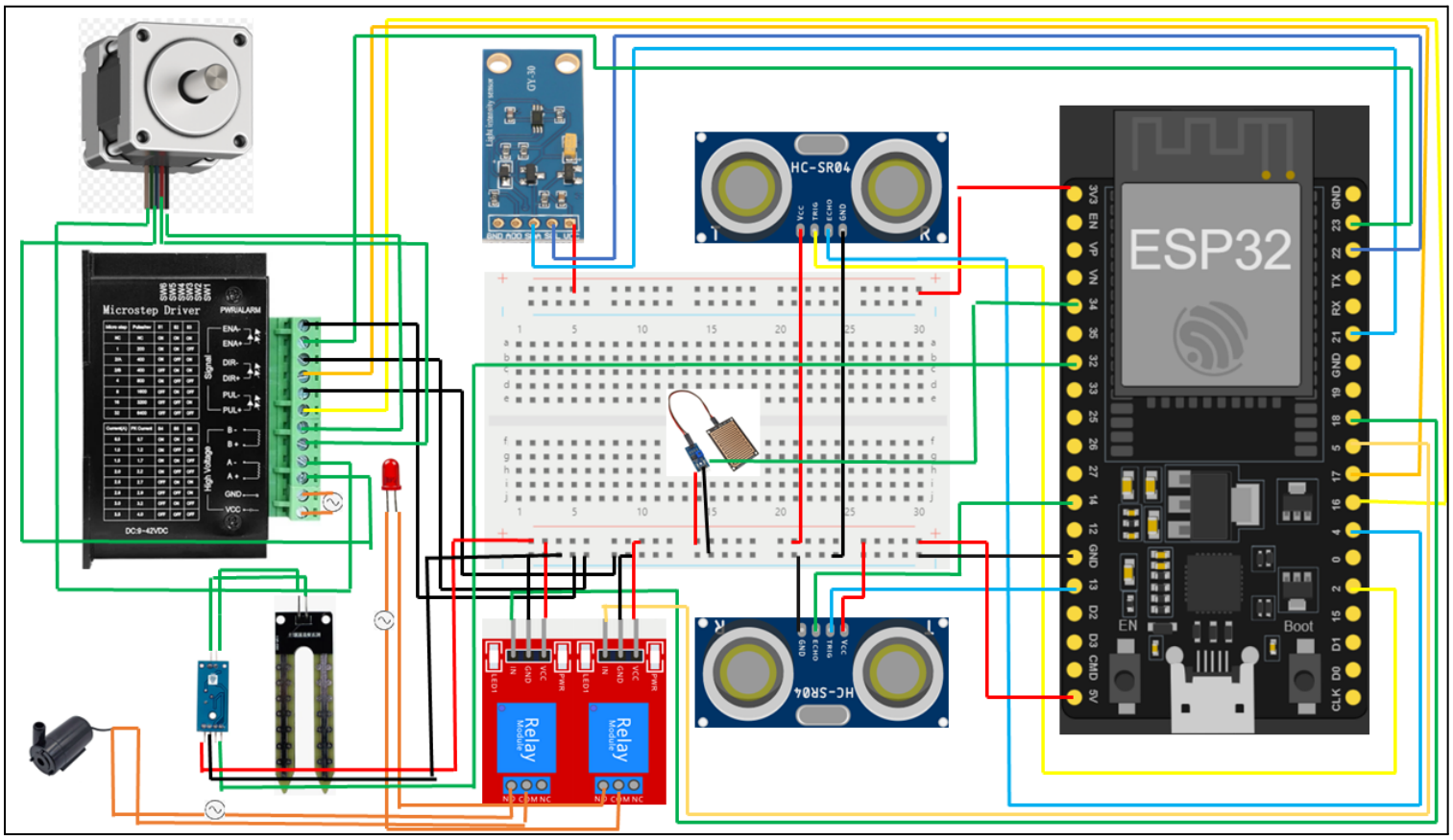
MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
I. VAI TRÒ VÀ CÔNG VIỆC CỦA MỖI THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 3
II. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 4
III. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG PHÍA THIẾT BỊ PHẦN CỨNG 4
1. Chức năng kết nối WiFi 4
2. Chức năng liên quan tới các thiết bị Output 5
2.1. Tưới cây bằng bơm nước 5
2.2. Đóng / mở nắp thùng bằng step motor 5
2.3. Soi sáng thùng bằng dây đèn LED 6
3. Chức năng liên quan tới các thiết bị Input 6
3.1. Xác định cây cao hoặc dị vật lớn bằng cảm biến siêu âm 6
3.2. Cảm biến độ ẩm đất 6
3.3. Cảm biến mưa 7
3.4. Cảm biến ánh sáng 7
IV. HÌNH ẢNH GIAO DIỆN WEB VÀ MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG CỦA WEB 8
1. Chức năng đăng ký 8
2. Chức năng đăng nhập 8
3. Các chức năng chính ở trang Home 9
3.1. Chức năng trực quan hoá dữ liệu lên biểu đồ 9
3.2. Chức năng cảnh báo cây cao/dị vật 10
3.3. Chức năng bơm nước 10
3.4. Chức năng đóng/mở nắp thùng 11
3.5. Chức năng bật/tắt đèn LED 12
3.6. Chức năng hiển thị lịch sử hoạt động của các thiết bị 13
4. Chức năng đăng xuất 13
V. SƠ ĐỒ TRUYỀN VÀ NHẬN DỮ LIỆU GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ THỐNG IOT 14
VI. THIẾT KẾ 3D MẶT TRONG VÀ NGOÀI CỦA SẢN PHẨM 18

I. VAI TRÒ VÀ CÔNG VIỆC CỦA MỖI THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

STT		Công việc	Phân công		
			Triều	Hải	Tuấn
1	Proposal	Thống nhất và cải tiến ý tưởng	x	x	x
2		Đọc document về ESP32 và các dự án liên quan thùng trồng rau thông minh	x	x	x
3		Lý do thực hiện	x		
4		Mô tả chức năng		x	
5		Mô hình 3D (phác thảo mặt ngoài)	x		
6		Mô hình 3D (phác thảo bên trong)	x		
7		Họp thống nhất mô hình 3D	x	x	x
8		Lập danh sách các linh kiện cần thiết		x	
9		Mua thiết bị		x	
10		Kế hoạch chi tiết và phân công			x
11		Tập thuyết trình trước ngày vấn đáp	x	x	x
12	Mạch điện và website	Vẽ sơ đồ mạch điện	x		
13		Thiết kế website			x
14		Lắp thiết bị thực tế		x	
15		Lập trình lưu trữ dữ liệu trên cloud Firebase			x
16		Xử lý phác hoạ trực quan dữ liệu bằng biểu đồ trên webiste		x	
17		Thiết lập thông báo trên điện thoại			x
18	Lập trình thiết bị	Lập trình đọc cảm biến moisture, light, rain, xử lý đèn LED	x		
19		Lập trình máy bơm, đọc dữ liệu ultrasonic		x	
20		Lập trình step motor, hàm gửi (publish) dữ liệu lên node-red			x
21	Viết báo cáo	Mô tả chức năng của toàn hệ thống	x		
22		Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các đối tượng trong hệ thống IoT			x
23		Giao diện Web và mô tả các chức năng của Web			x
24	Video	Quay video		x	
25		Edit video	x		
Tỷ lệ phần trăm công việc			33.33%	33.33%	33.33%

II. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN



III. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG PHÍA THIẾT BỊ PHẦN CỨNG

1. Chức năng kết nối WiFi

Kết nối WiFi đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống thông minh tự động, tương tác cao với môi trường và người dùng.

Tất cả các thiết bị trong sản phẩm được kết nối và quản lý bởi một bo mạch ESP32 WiFi. Bo mạch sẽ truyền dữ liệu từ cảm biến hoặc nhận thông tin từ trang web thông qua mạng WiFi.

Ta sẽ include thư viện <WiFi.h>, sử dụng một hàm quan trọng là WiFi.begin(ssid, password), với ssid là tên và password là mật khẩu của mạng WiFi.

Kết nối WiFi đảm bảo truyền tải dữ liệu một cách liên tục và ổn định, giúp hệ thống cập nhật thông tin môi trường xung quanh trong thời gian thực.

Người dùng có thể truy cập vào giao diện web để theo dõi trạng thái hiện tại của thùng rau, xem dữ liệu từ cảm biến và thực hiện các điều chỉnh trên các thiết bị đầu ra từ bất cứ nơi nào mà không cần phải tương tác trực tiếp với thùng. Việc điều khiển từ xa tạo ra sự

tiện lợi cho người dùng, đặc biệt là cho những người bận rộn nhưng muốn tạo cho mình một sở thích làm nông, muốn tự trồng rau sạch mà không tốn quá nhiều công sức.

Ngoài ra, việc giao tiếp hai chiều thời gian thực còn giúp việc quản lý vườn cây trở nên hiệu quả, giúp việc theo dõi, quan sát, đảm bảo cây trồng luôn trong trạng thái tối ưu, tươi tốt, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao nhất.

2. Chức năng liên quan tới các thiết bị Output

2.1. Tưới cây bằng bơm nước

Sử dụng bơm chìm mini để hút nước từ thùng chứa nước. Bơm có cách điện được thả chìm trong thùng nước, có nối nguồn điện được điều khiển thông qua relay. Nước từ bơm thông qua dây dẫn đi vào thùng cây. Dây dẫn là dây sủi oxy dùng cho hồ cá.

Giao diện web cho phép người dùng bật / tắt máy bơm thủ công hoặc chọn chức năng tự động tưới khi độ ẩm đất đo bởi sensor cắm đất dưới một ngưỡng do người dùng chọn. Có thể điều chỉnh thời gian bơm (phút qua web).

2.2. Đóng / mở nắp thùng bằng step motor

Nắp thùng được đóng mở bằng một hệ thống bao gồm hai vật dụng là ty hơi và step motor. Nhóm dùng step motor có thể xoay nhiều vòng, loại lớn có đủ lực xoay, có khóa tự động để cố định trục xoay. Step motor sử dụng nguồn điện bên ngoài để đáp ứng được công suất lớn.

Ty hơi được gắn bên mép phải của thùng, một đầu gắn với nắp thùng, một đầu gắn với mặt trong bên phải của thùng. Khi ty hơi giãn tối đa, nắp thùng mở, cố định ở góc khoảng 90 độ so với mặt phẳng ngang.

Trục xoay của step motor sẽ nối với cuộn dây cước, có một đầu dây được cố định với nắp thùng, gần chỗ mép đóng của nắp. Muốn đóng nắp, step motor sẽ xoay và cuộn dây cước lại, kéo nắp thùng đi xuống gần về phía step motor (step motor gắn ở mặt bên ngoài của thành thẳng đứng đối diện với nắp thùng) khiến nắp dần đóng lại. Khi mở nắp thì chỉ cần xoay ngược lại để nhả cuộn dây cước ra khiến dây cước dài ra và nắp thùng đi lên nhờ lực đẩy của ty hơi, khiến nắp mở ra.

Giao diện web cho phép người dùng đóng / mở nắp thùng tùy ý từ xa, ví dụ khi có dự báo thời tiết bất thường và người dùng không có ở nhà để trực tiếp đóng nắp.

Ngoài ra người dùng có thể chọn chức năng tự động đóng nắp khi cường độ ánh sáng vượt ngưỡng, trời mưa to (đo bởi cảm biến ánh sáng, cảm biến mưa). Ngược lại nếu không có gì bất thường thì tự động mở nắp để cây có ánh nắng mặt trời để quang hợp.

2.3. Soi sáng thùng bằng dây đèn LED

Đèn LED tiết kiệm năng lượng và có tuổi thọ cao, giảm chi phí và nhu cầu bảo trì.

Nhóm sử dụng dây đèn LED có đế dán quanh gần miệng thùng, sử dụng nguồn điện chung với step motor, được điều khiển bằng relay.

Người dùng có thể bật / tắt đèn từ xa hoặc chọn chức năng tự động bật đèn khi trời tối (đo bởi cảm biến ánh sáng), và tự động tắt khi trời sáng.

Đèn LED về đêm giúp người dùng có thể kiểm tra tình trạng của cây, có sâu bọ, sinh vật hay vật thể bất lợi gì trong môi trường trồng cây không. Hơn thế nữa, đèn LED còn giúp mang lại vẻ đẹp cho khu vườn vào ban đêm.

3. Chức năng liên quan tới các thiết bị Input

3.1. Xác định cây cao hoặc dị vật lớn bằng cảm biến siêu âm

Cảm biến siêu âm (2 Ultrasonic sensor) được đặt ở vị trí cao nhất gần miệng thùng để xác định nếu có cây đạt chiều cao tới miệng thùng để thu hoạch, tránh việc cây quá cao vượt ngoài miệng thùng bị ép gãy khi thùng tự động đóng / mở nắp, nhất là trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc khi thùng cần được đóng mở tự động thường xuyên.

Ngoài ra, cảm biến còn có chức năng là nhận biết sự xuất hiện của bất kỳ dị vật lớn nào rơi vào thùng cây. Điều này không chỉ giúp bảo vệ cây trồng khỏi những tổn thương do vật lạ gây ra mà còn giữ cho môi trường trong thùng luôn sạch sẽ và an toàn.

Cách hoạt động: nếu không có cây nào đạt độ cao này, sensor sẽ trả về giá trị cố định là khoảng cách từ nó tới bờ tường đối diện. Nếu khoảng cách nhỏ hơn giá trị này chứng tỏ có vật chắn quang tầm nhìn của sensor, đó có thể là cây cao hoặc là dị vật không mong muốn từ bên ngoài rơi vào.

Ngoài thể hiện trạng thái trên web nếu có cây cao / dị vật, thông qua kết nối với điện thoại thông minh, người dùng có thể nhận được thông báo khi cây đạt đến chiều cao tối đa hoặc khi có dị vật xuất hiện trong thùng. Điều này cho phép người dùng có thể kịp thời can thiệp, bằng cách thu hoạch cây hoặc loại bỏ dị vật ra khỏi thùng, đảm bảo rằng cây trồng luôn được nuôi dưỡng trong điều kiện lý tưởng và an toàn.

3.2. Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm có hình dạng hai thanh dài cắm trực tiếp xuống đất. Cảm biến được nối với vi xử lý rồi nối với breadboard.

Chỉ có đầu cảm biến trực tiếp thì để ở ngoài môi trường, phần vi xử lý sẽ được bảo vệ trong hộp thiết bị. Điều này sẽ tương tự cho các cảm biến cần thông qua vi xử lý khác như cảm biến mưa.

Khi độ ẩm đất thấp sẽ tự động kích hoạt bơm để tưới nước (nếu người dùng có chọn chức năng này).

3.3. Cảm biến mưa

Cảm biến mưa được đặt ở ngoài thùng, phía trên hộp thiết bị để có thể đo được lượng mưa ngoài trời.

Cảm biến mưa giúp nhận biết được mưa to hay không, để đóng nắp thùng cây, tránh việc cây bị dập đối với cây non hoặc mưa nặng hạt, tránh việc đất bị xới tung hoặc vương vãi ngoài thùng do mưa lớn.

Lý do cần dùng cảm biến mưa chứ không dùng cảm biến độ ẩm để nhận biết mưa là để tránh việc độ ẩm đất tăng cao do người dùng tưới nước trực tiếp chứ không phải do mưa, khi này nắp thùng tự động đóng khi người dùng đang tưới nước là điều không mong muốn. Ngoài ra độ ẩm đất cũng không thể cảm nhận được mưa bên ngoài nếu nắp thùng đóng, chỉ có cảm biến mưa ở ngoài trời mới làm được.

3.4. Cảm biến ánh sáng

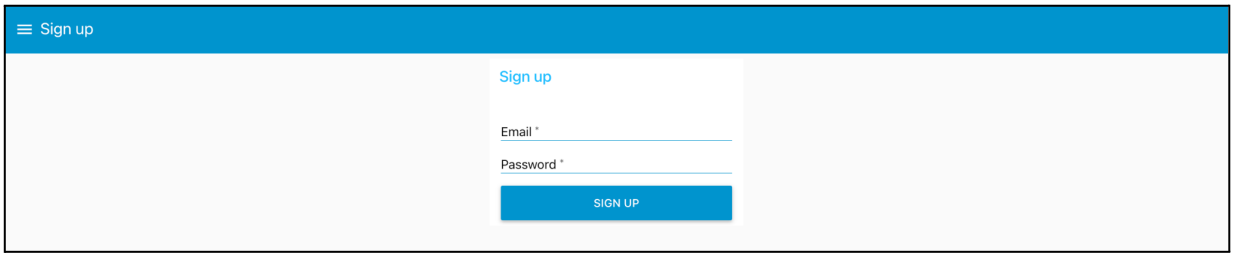
Cảm biến ánh sáng nhận giá trị analog về cường độ ánh sáng phục vụ chức năng tự động đóng nắp thùng khi trời nắng gắt, ảnh hưởng xấu tới cây trồng; hoặc trời tối để bật đèn.

Cảm biến được ở phía ngoài, trên hộp thiết bị kế với cảm biến mưa.

Nhóm sử dụng thiết bị cảm biến ánh sáng lux BH1750. Cảm biến có ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng lux mà không phải qua bất kỳ xử lý hay tính toán nào thông qua giao tiếp I2C .

IV. HÌNH ẢNH GIAO DIỆN WEB VÀ MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG CỦA WEB

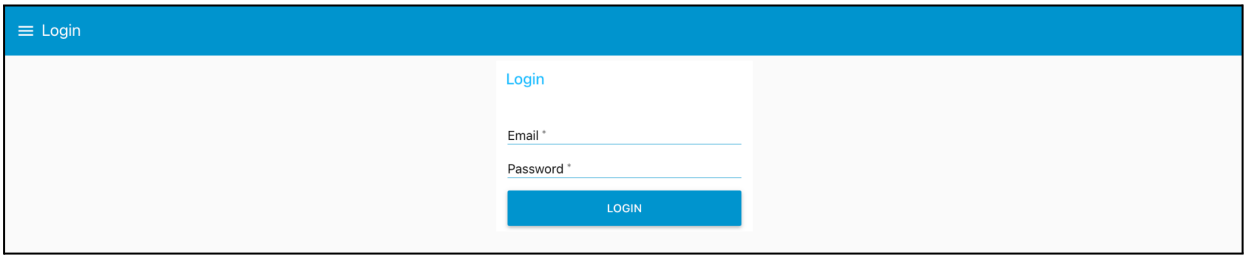
1. Chức năng đăng ký



Mô tả:

- Người dùng có thể đăng ký tài khoản để có thể đăng nhập vào trang Home và để đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống.
- Để đảm bảo sự an toàn hơn, email để đăng ký phải thoả đuôi “@gmail.com" và mật khẩu ít nhất 6 ký tự. Nếu không thoả sẽ có cảnh báo.
- Tài khoản đăng ký sẽ được kiểm tra đã tồn tại chưa? Nếu chưa, tài khoản mới sẽ được lưu lên firebase.

2. Chức năng đăng nhập

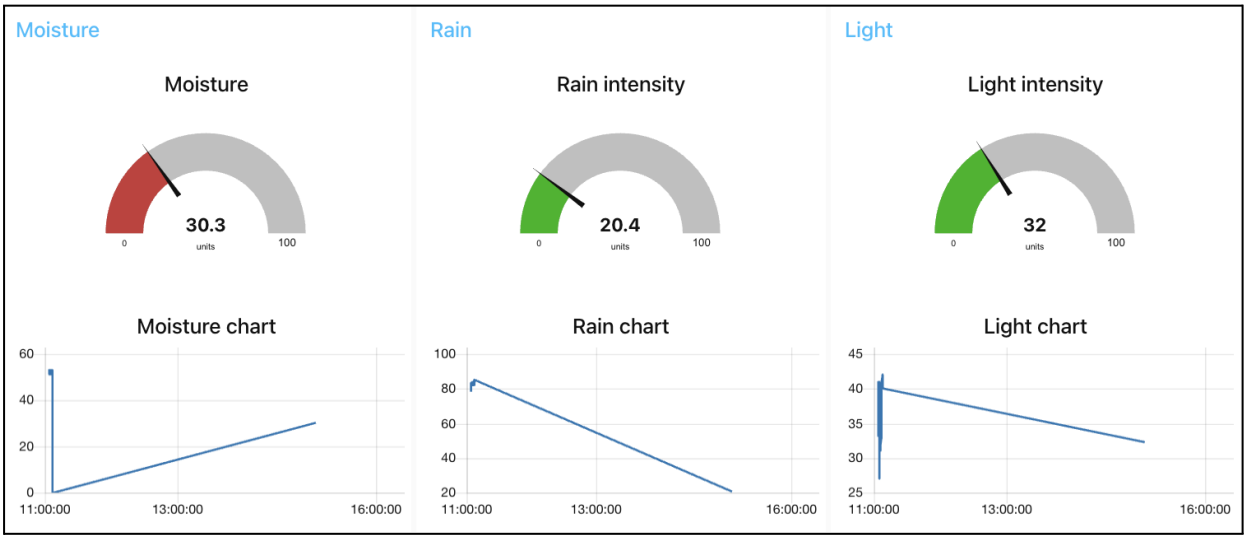


Mô tả:

- Khi mở trang web, giao diện login sẽ xuất hiện đầu tiên cùng với thanh điều hướng bên trái có thể chuyển đổi qua lại giữa Login và Sign up
- Người dùng cần nhập đúng email và mật khẩu đã đăng ký trước đó để có thể vào trang Home. Nếu nhập sai 1 trong 2 hoặc để trống, sẽ có cảnh báo cho người dùng.

3. Các chức năng chính ở trang Home

3.1. Chức năng trực quan hoá dữ liệu lên biểu đồ



Moisture group:

- Moisture gauge: hiển thị độ ẩm mới nhất vừa được gửi lên từ thiết bị IOT
- Moisture chart: hiển thị lịch sử 50 giá trị dữ liệu độ ẩm gần nhất (trục dọc) cùng với thời gian gửi lúc đó (trục ngang). Mục đích là giúp người dùng theo dõi sự biến thiên độ ẩm trong thùng rau của họ.

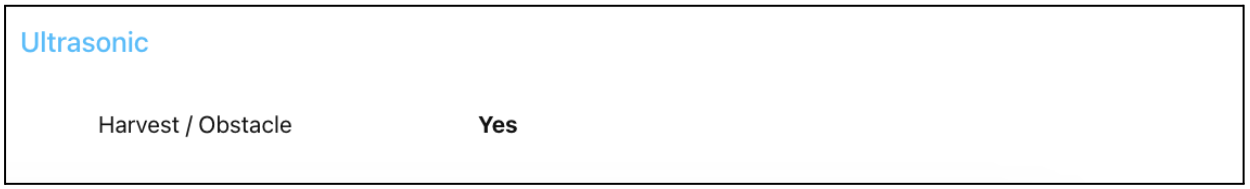
Rain group:

- Rain gauge: hiển thị cường độ lượng mưa mới nhất vừa được gửi lên từ thiết bị IOT
- Rain chart: hiển thị lịch sử 50 giá trị dữ liệu cường độ lượng mưa gần nhất (trục dọc) cùng với thời gian gửi lúc đó (trục ngang). Mục đích là giúp người dùng theo dõi sự biến thiên lượng mưa trong thùng rau của họ.

Light group:

- Light gauge: hiển thị cường độ ánh sáng mới nhất vừa được gửi lên từ thiết bị IOT
- Light chart: hiển thị lịch sử 50 giá trị dữ liệu cường độ ánh sáng gần nhất (trục dọc) cùng với thời gian gửi lúc đó (trục ngang). Mục đích là giúp người dùng theo dõi sự biến thiên cường độ ánh sáng trong thùng rau của họ.

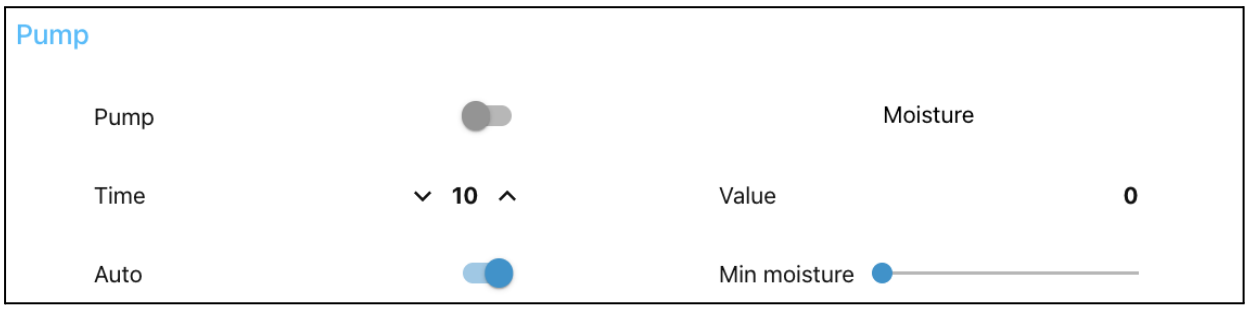
3.2. Chức năng cảnh báo cây cao/dị vật



Mô tả:

- Khi có cây cao quá mức cho phép hoặc có dị vật lớn rơi vào thùng rau, thiết bị IOT sẽ gửi tín hiệu lên website và website sẽ gửi thông báo về điện thoại của người dùng: “Có cây cao / dị vật”.

3.3. Chức năng bơm nước



Bơm nước tự động (công tắc tự động đã bật):

- Khi mà dữ liệu độ ẩm được gửi lên từ thiết bị IOT, nếu nó nhỏ hơn giá trị độ ẩm cho phép (Min moisture) thì sẽ tự động bơm nước trong khoảng thời gian (Time). Sau khi bơm xong, công tắc chuyển về trạng thái “false”.

Bơm nước thủ công:

- Người dùng có thể trực tiếp nhấn công tắc bơm trên website để bơm nước cho thùng rau trong thời gian đã thiết lập (Time). Sau khi bơm xong, công tắc chuyển về trạng thái “false”.

Cảnh báo về độ ẩm thấp (công tắc tự động đã tắt):

- Khi mà dữ liệu độ ẩm được gửi lên từ thiết bị IOT, nếu nó nhỏ hơn giá trị độ ẩm cho phép (Min moisture) mà công tắc tự động đang tắt, thì website sẽ gửi 1 thông báo về điện thoại người dùng, “Độ ẩm thấp (Cần bơm nước)”.

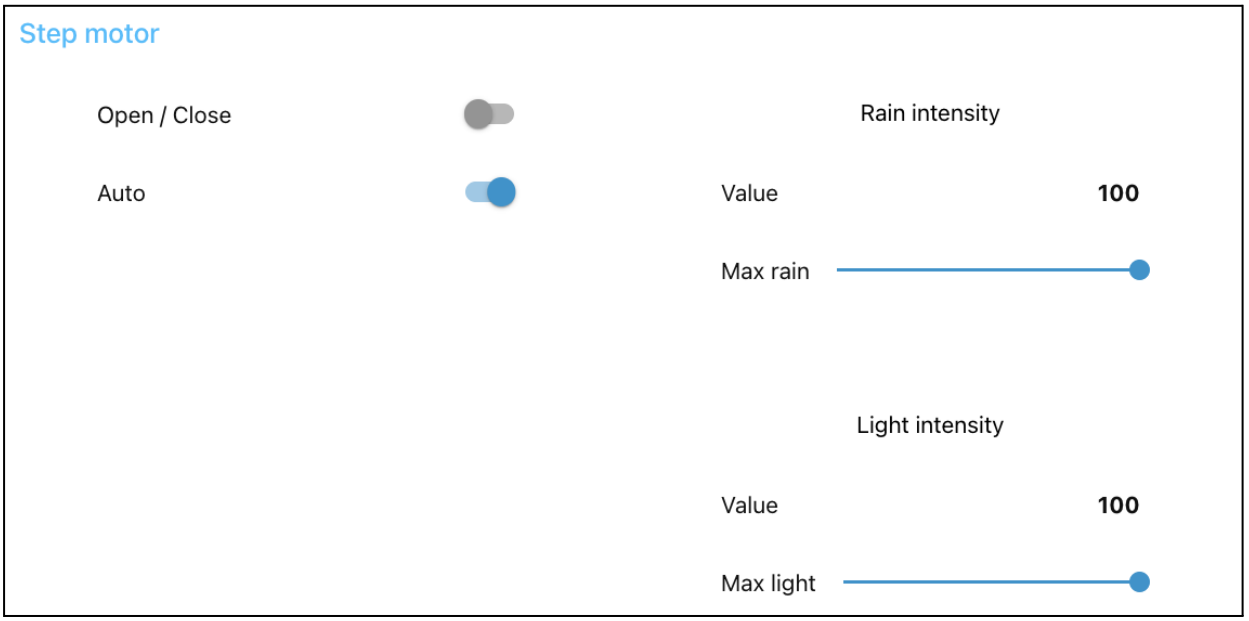
Điều chỉnh thời gian bơm:

- Người dùng có thể điều chỉnh thời gian bơm tại “Time" (mặc định là 10s).

Điều chỉnh giá trị độ ẩm cho phép:

- Người dùng có thể điều chỉnh giá trị độ ẩm cho phép tại “Min moisture", giá trị điều chỉnh sẽ hiển thị tại “Value".

3.4. Chức năng đóng/mở nắp thùng



Đóng nắp tự động (công tắc tự động đã bật):

- Khi mà dữ liệu cường độ mưa và ánh sáng được gửi lên từ thiết bị IOT, nếu cường độ mưa lớn hơn giá trị cho phép (Max rain) (mưa to) hoặc cường độ ánh sáng lớn hơn giá trị cho phép (Max light) (trời nắng gắt) thì tự động đóng nắp thùng.

Mở nắp tự động (công tắc tự động đã bật):

- Khi mà dữ liệu cường độ mưa và ánh sáng được gửi lên từ thiết bị IOT, nếu cường độ mưa nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho phép (Max rain) (hết mưa to) hoặc cường độ ánh sáng nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho phép (Max light) (hết nắng gắt) thì tự động mở nắp thùng.

Đóng/mở nắp thủ công:

- Người dùng có thể trực tiếp nhấn công tắc step motor trên website để đóng/mở nắp theo ý họ.

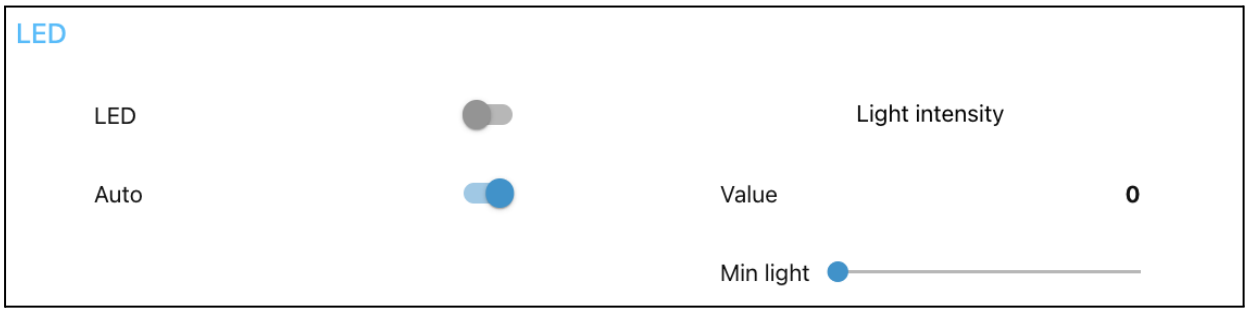
Cảnh báo về việc có mưa hoặc ánh sáng gắt (công tắc tự động đã tắt):

- Khi mà dữ liệu cường độ mưa và ánh sáng được gửi lên từ thiết bị IOT, nếu cường độ mưa lớn hơn giá trị cho phép (Max rain) (mưa to) hoặc cường độ ánh sáng lớn hơn giá trị cho phép (Max light) (nắng gắt) mà công tắc tự động đang tắt, thì website sẽ gửi 1 thông báo về điện thoại người dùng, “Có mưa hoặc ánh sáng gắt (Hãy đóng nắp thùng)”.
- Nếu thời tiết bình thường mà nắp thùng đóng, website sẽ gửi 1 thông báo về điện thoại người dùng, “Thời tiết bình thường (Hãy mở nắp thùng)”.

Điều chỉnh giá trị cường độ mưa và ánh sáng cho phép:

- Người dùng có thể điều chỉnh giá trị cường độ mưa cho phép tại “Max rain", giá trị điều chỉnh sẽ hiển thị tại “Value" trên.
- Người dùng có thể điều chỉnh giá trị cường độ mưa cho phép tại “Max light”, giá trị điều chỉnh sẽ hiển thị tại “Value" dưới.

3.5. Chức năng bật/tắt đèn LED



Bật đèn tự động (công tắc tự động đã bật):

- Khi mà dữ liệu cường độ ánh sáng được gửi lên từ thiết bị IOT, nếu nó nhỏ hơn giá trị cường độ ánh sáng cho phép (Min light) (trời tối) thì sẽ tự động bật đèn.

Tắt đèn tự động (công tắc tự động đã bật):

- Khi mà dữ liệu cường độ ánh sáng được gửi lên từ thiết bị IOT, nếu nó lớn hơn hoặc bằng giá trị cường độ ánh sáng cho phép (Min light) (trời đã sáng) thì sẽ tự động tắt đèn.

Bật/tắt đèn thủ công:

- Người dùng có thể trực tiếp nhấn công tắc LED trên website để bật/tắt đèn theo ý họ.

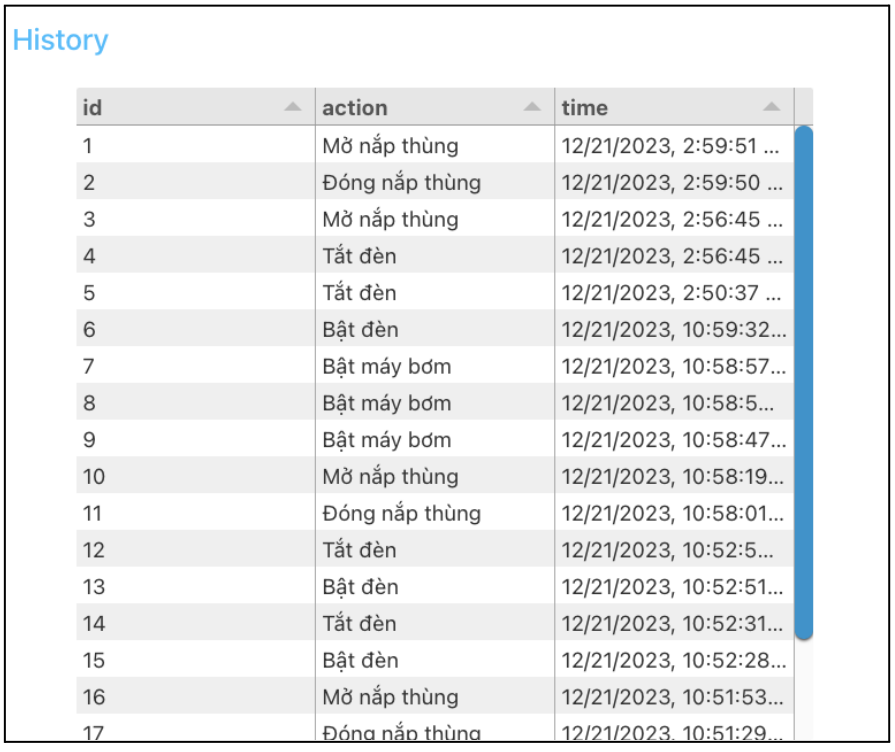
Cảnh báo về việc trời tối/sáng (công tắc tự động đã tắt):

- Khi mà dữ liệu ánh sáng được gửi lên từ thiết bị IOT, nếu nó nhỏ hơn giá trị ánh sáng cho phép (Min light) mà công tắc tự động đang tắt, thì website sẽ gửi 1 thông báo về điện thoại người dùng, "Trời tối (Hãy bật đèn)".
- Ngược lại, website sẽ gửi 1 thông báo về điện thoại người dùng, "Trời sáng (Hãy tắt đèn)".

Điều chỉnh giá trị cường độ ánh sáng cho phép:

- Người dùng có thể điều chỉnh giá trị ánh sáng cho phép tại "Min light", giá trị điều chỉnh sẽ hiển thị tại "Value"

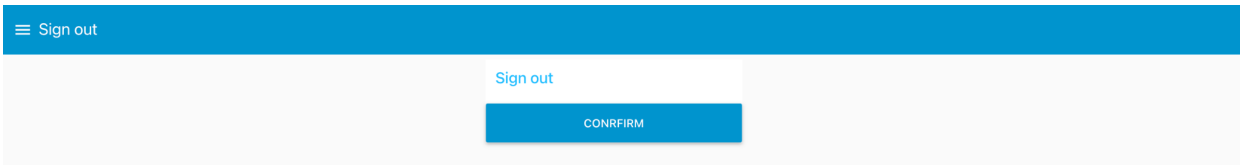
3.6. Chức năng hiển thị lịch sử hoạt động của các thiết bị



Mô tả:

- Chức năng giúp hiển thị lịch sử các thao tác đối với thùng rau, có các cột “action" (hành động, thao tác), “time" (thời gian thực hiện). Chức năng này giúp người dùng dễ dàng truy vết các hoạt động của thiết bị đầu ra.

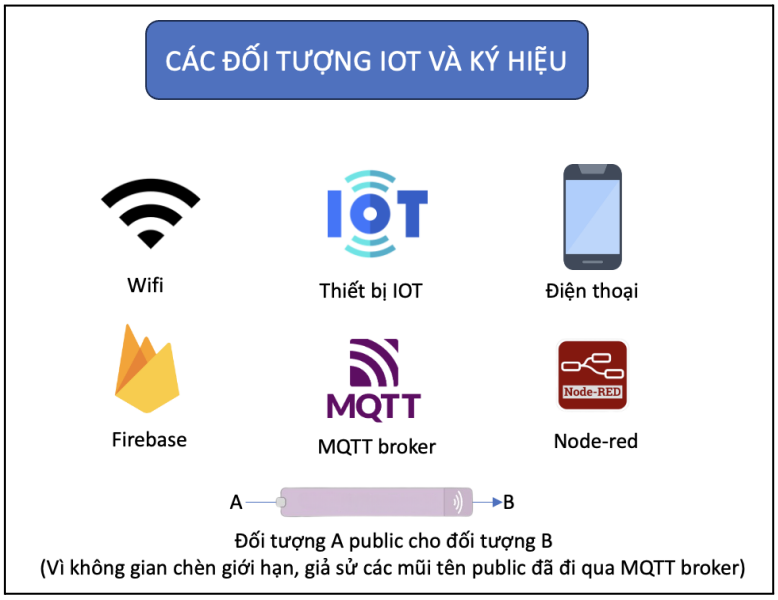
4. Chức năng đăng xuất



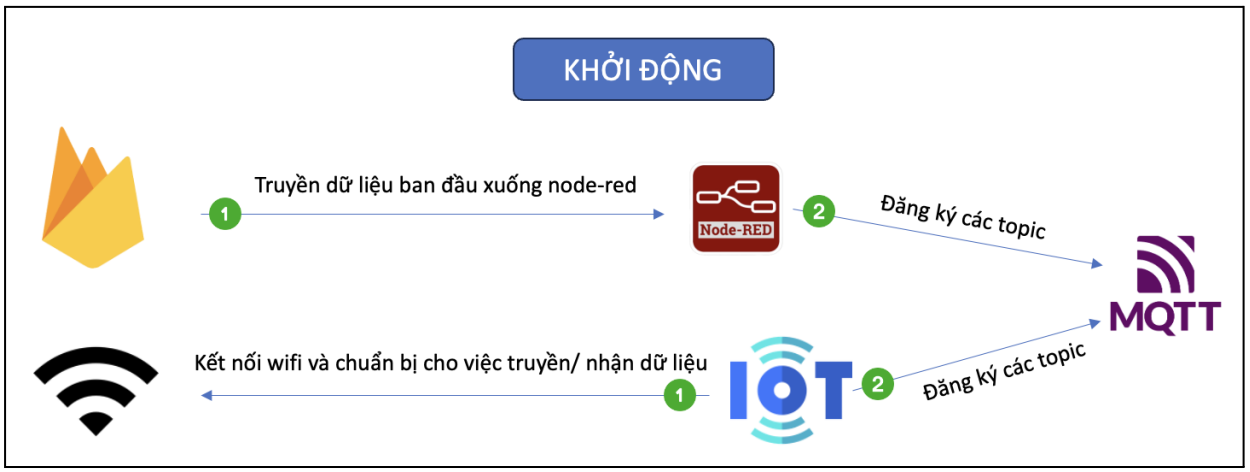
Mô tả:

- Người dùng có thể đăng xuất ra khỏi trang Home bằng cách nhấn nút “Confirm” và phải đăng nhập lại nếu muốn vào trang Home

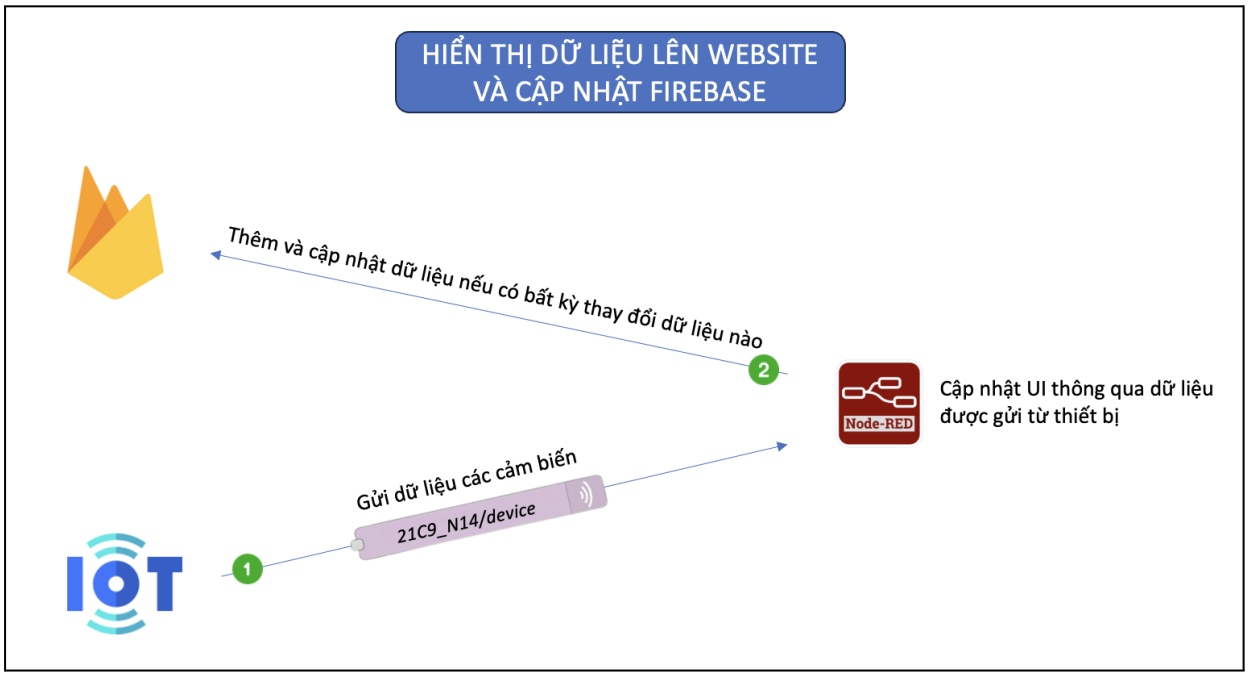
V. SƠ ĐỒ TRUYỀN VÀ NHẬN DỮ LIỆU GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ THỐNG IOT



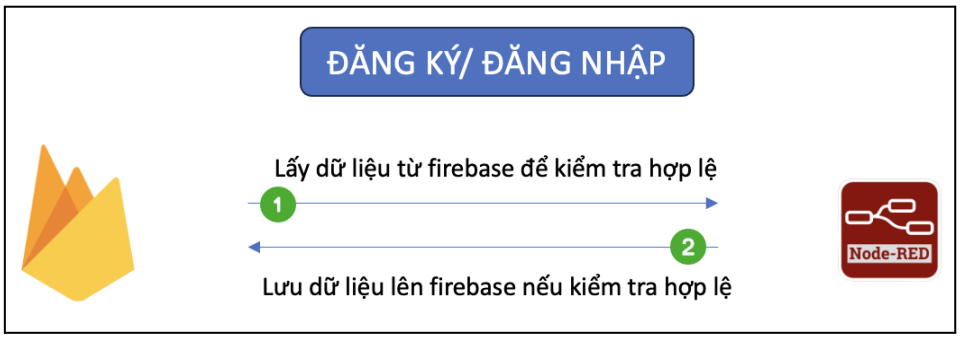
Hình 3.1: Sơ đồ truyền nhận của quá trình khởi động thiết bị



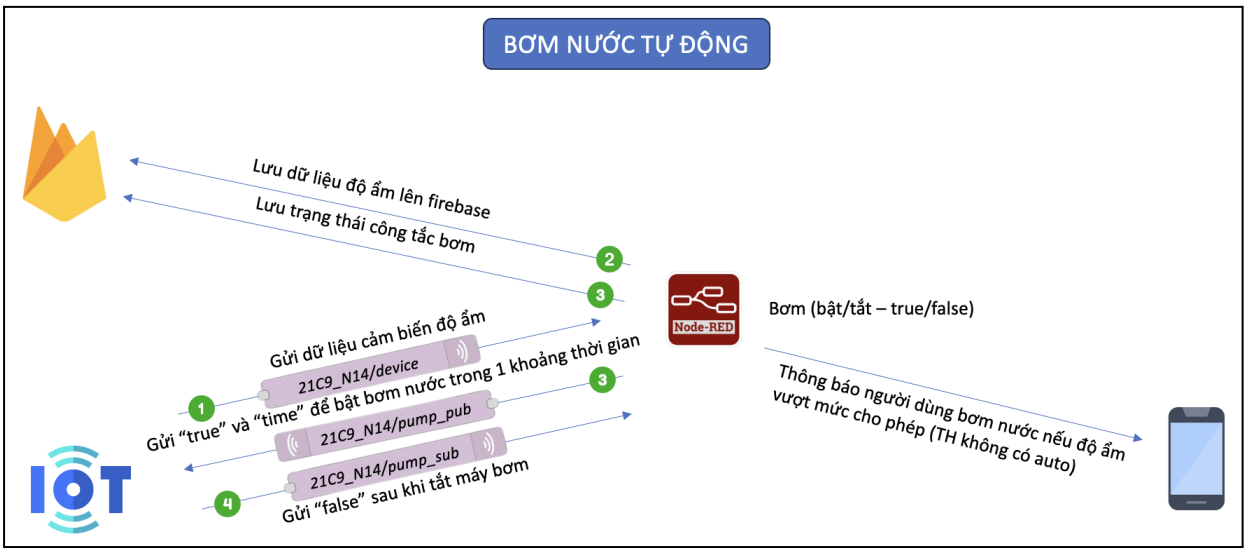
Hình 3.2: Sơ đồ truyền nhận của quá trình khởi động thiết bị



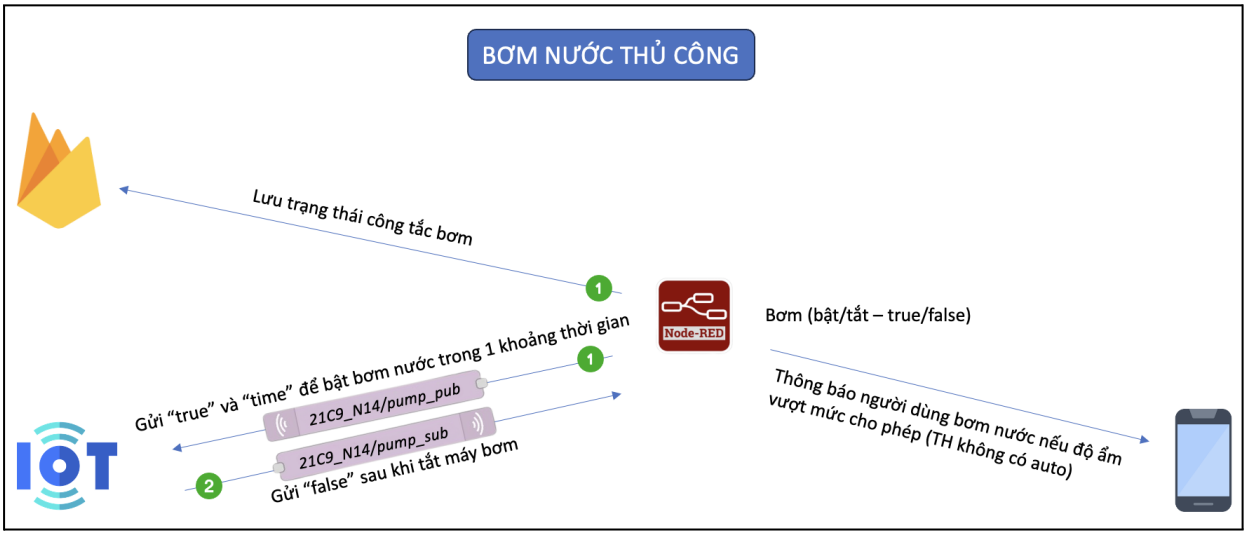
Hình 3.3: Sơ đồ truyền nhận tổng quát của quá trình gửi và thêm, cập nhật dữ liệu trên website, cloud



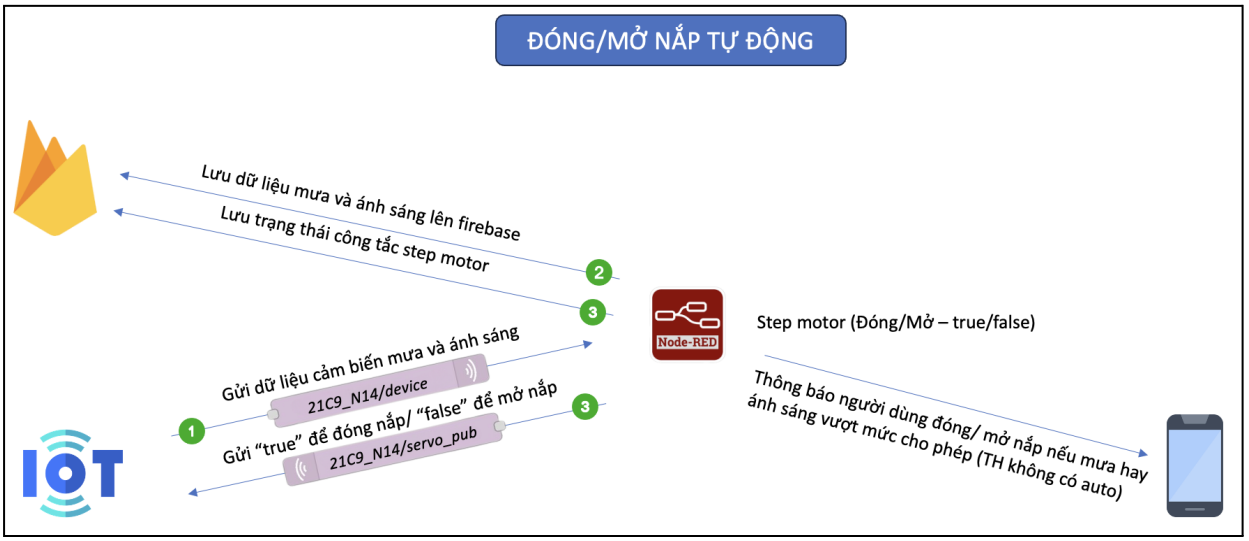
Hình 3.4: Sơ đồ truyền nhận của tính năng đăng ký/đăng nhập



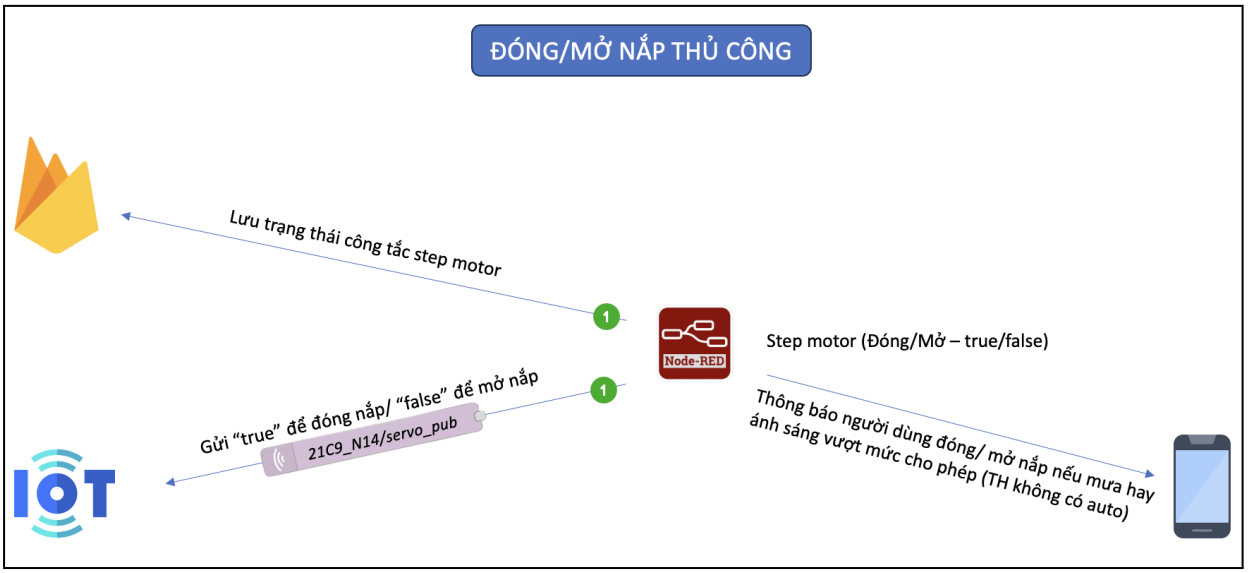
Hình 3.5: Sơ đồ truyền nhận của tính năng bơm nước tự động



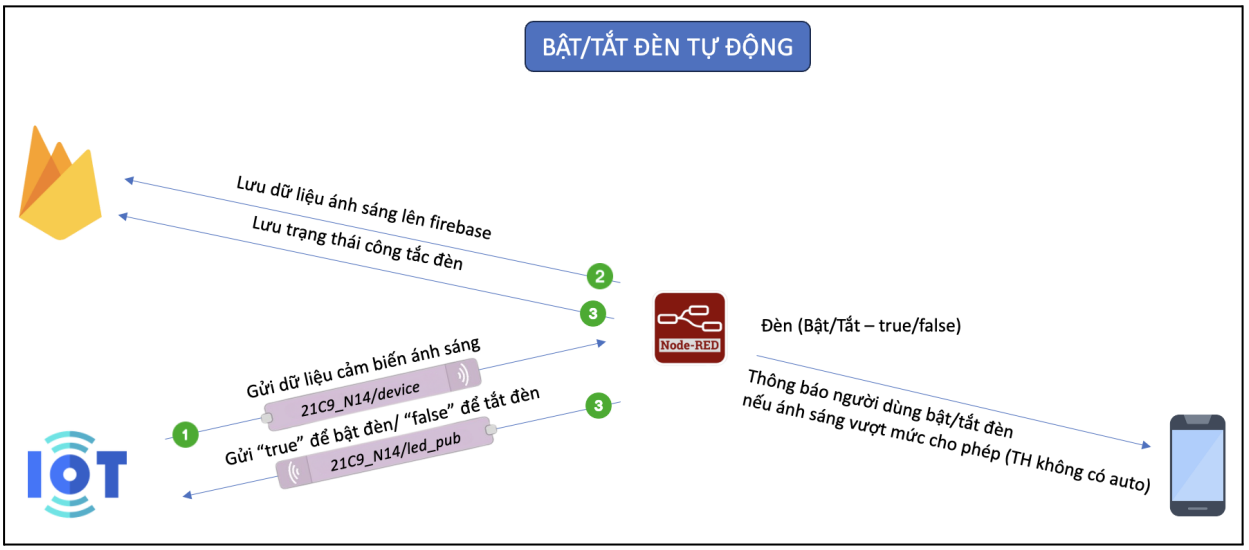
Hình 3.6: Sơ đồ truyền nhận của tính năng bơm nước thủ công



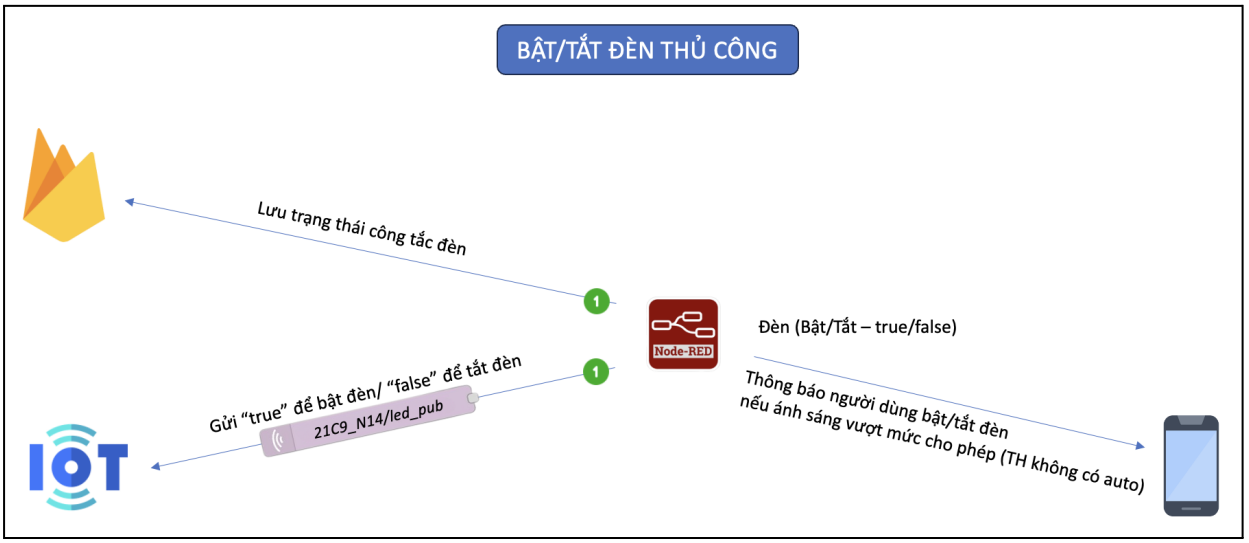
Hình 3.7: Sơ đồ truyền nhận của tính năng đóng/mở nắp tự động



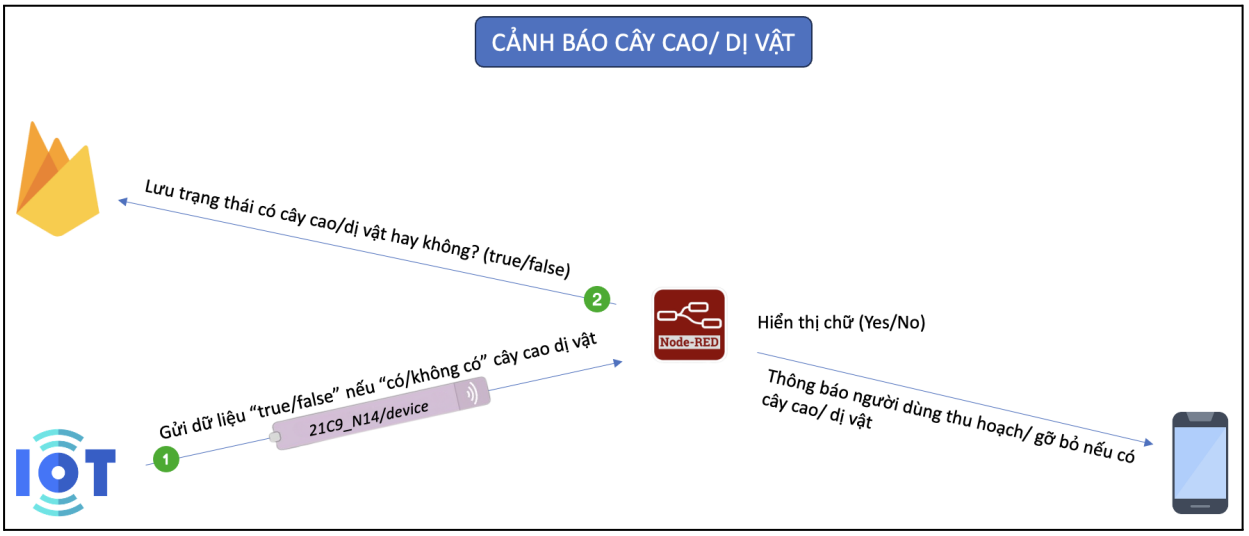
Hình 3.8: Sơ đồ truyền nhận của tính năng đóng/mở nắp thủ công



Hình 3.9: Sơ đồ truyền nhận của tính năng bật/tắt đèn tự động

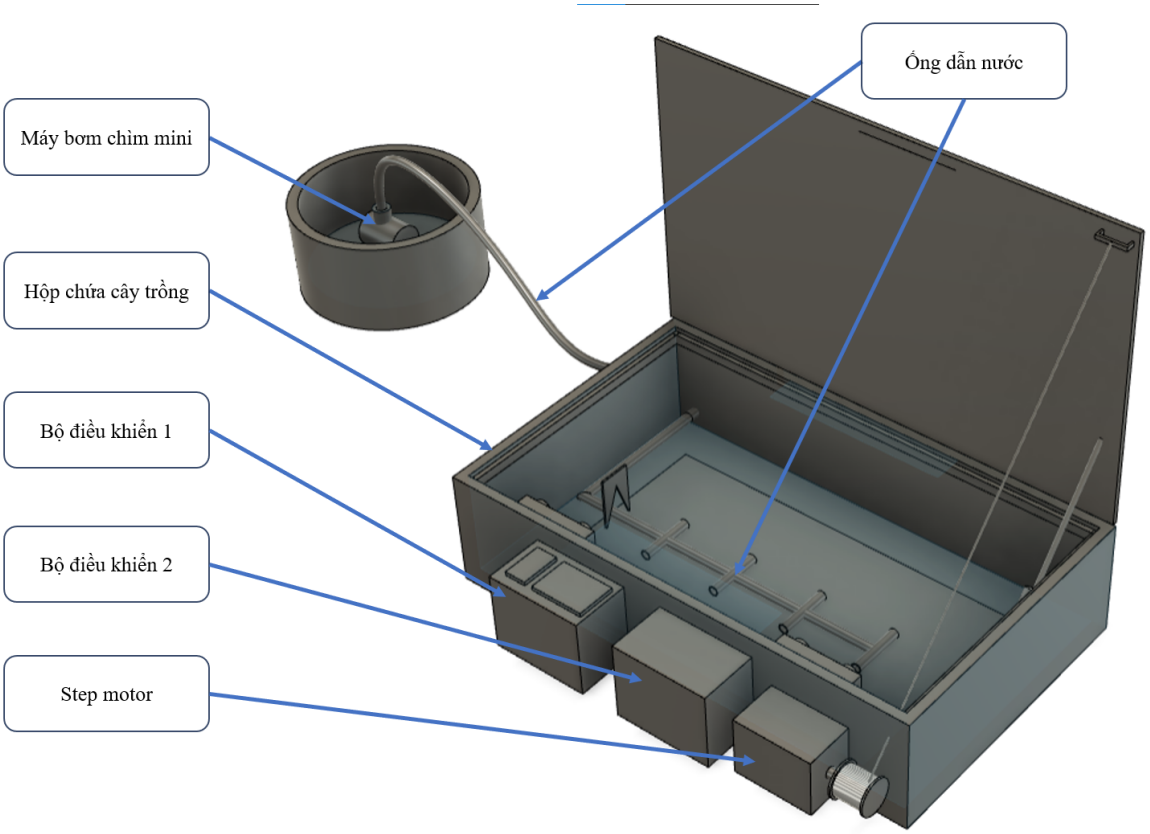


Hình 3.10: Sơ đồ truyền nhận của tính năng bật/tắt đèn thủ công

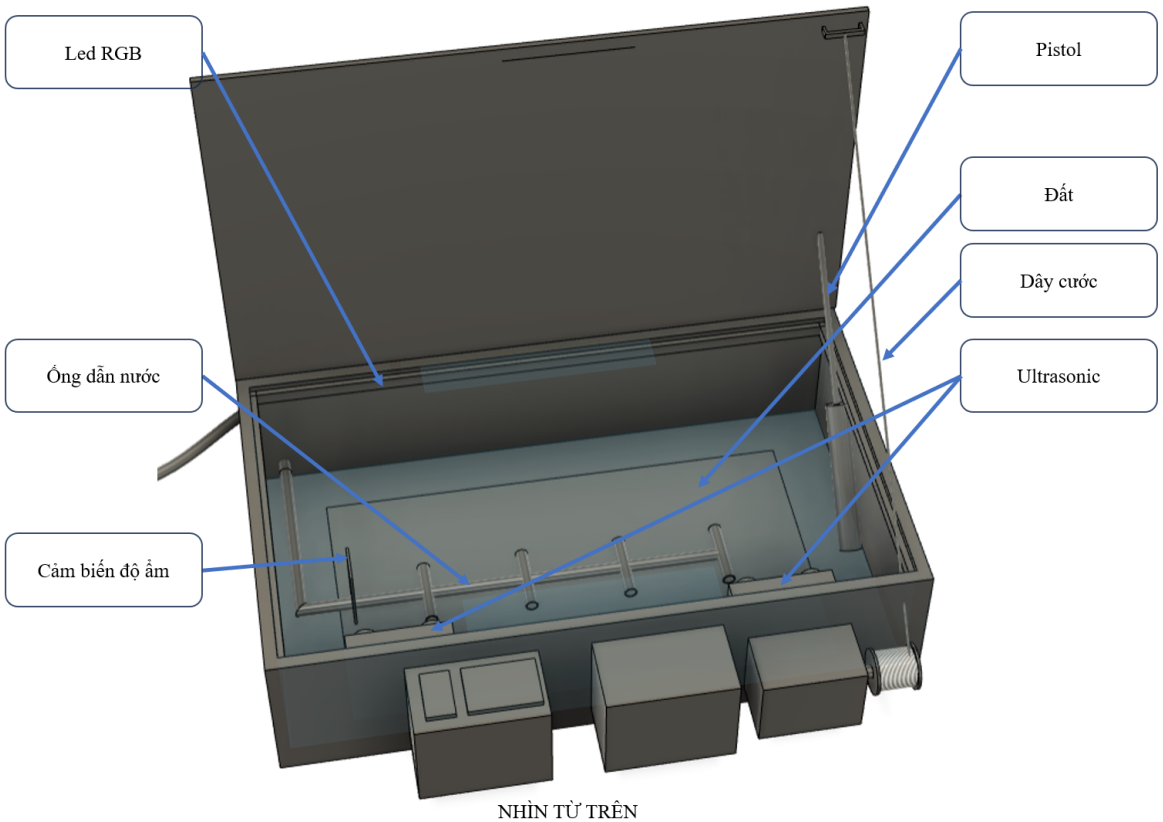


Hình 3.11: Sơ đồ truyền nhận của tính năng cảnh báo cây cao/dị vật

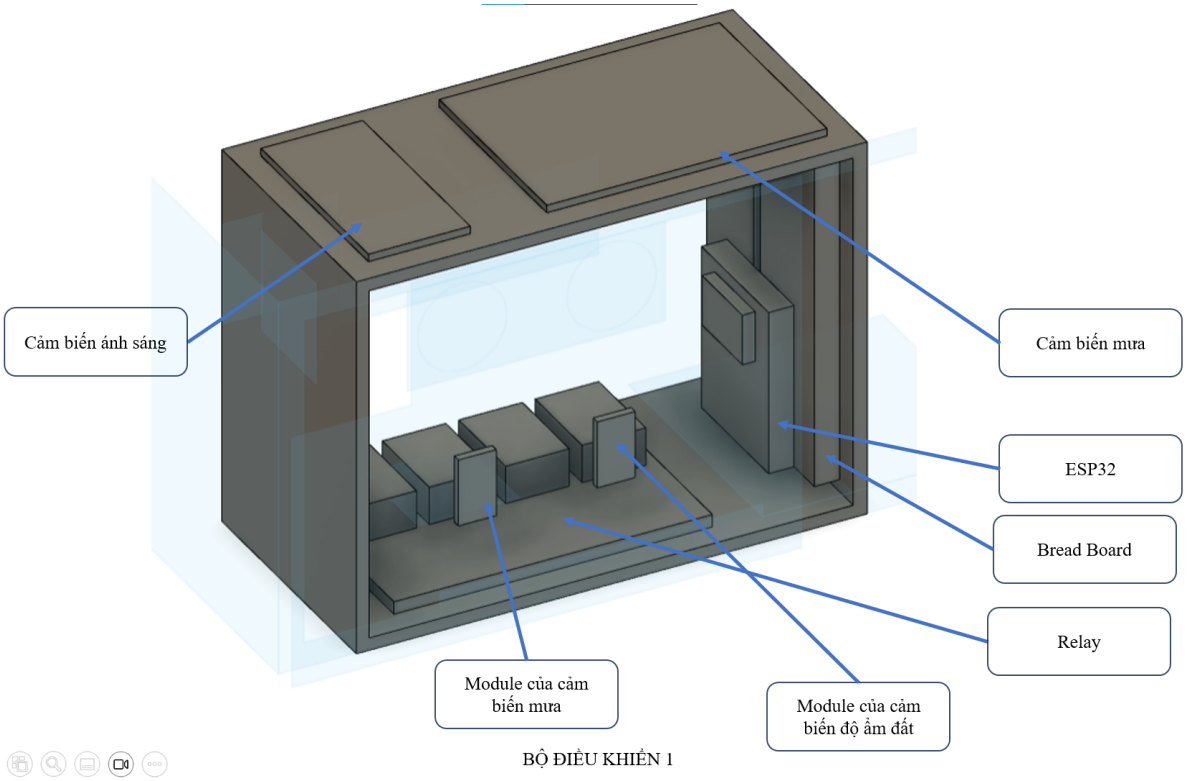
VI. THIẾT KẾ 3D MẶT TRONG VÀ NGOÀI CỦA SẢN PHẨM



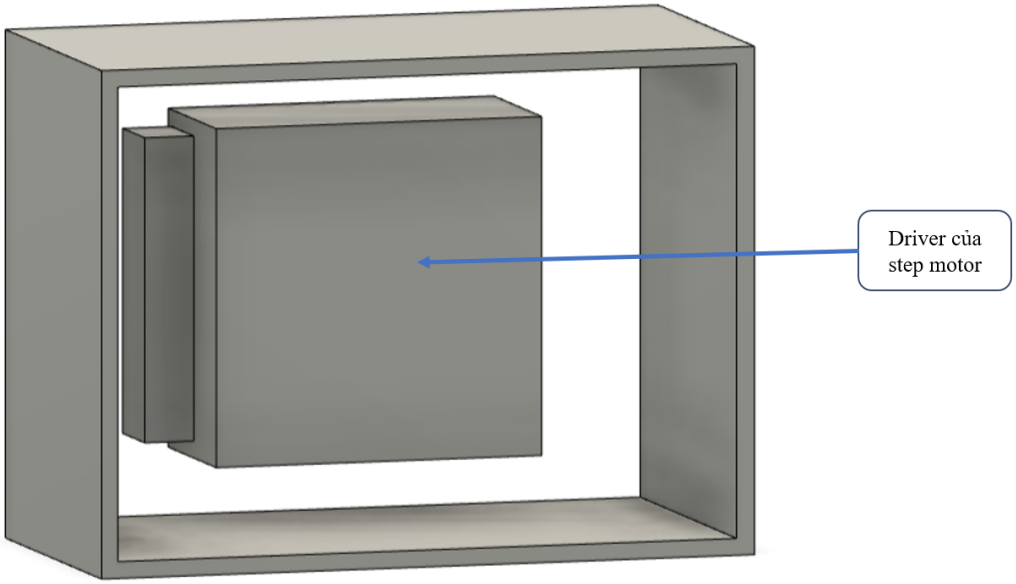
TỔNG QUAN MÔ HÌNH TRỒNG CÂY THÔNG MINH



NHÌN TỪ TRÊN



BỘ ĐIỀU KHIỂN 1



BỘ ĐIỀU KHIỂN 2